

TÉCNICAS DE CONTROL

EJERCICIOS DE AUTO-ESTUDIO

UNIDAD 2

BLOQUE 1. SECUENCIAS Y TRANSFORMADA EN Z

Ejercicio 1.- Obtenga la transformada en Z de las siguientes secuencias:

- (a) $\{u(k)\} = \{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, \dots\}$
- (b) $\{u(k)\} = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \dots\}$
- (c) $\{u(k)\} = \{4, 2, 0, -2, -4, -6, \dots\}$
- (d) $\{u(k)\} = \{0, 0, 1, -2, 4, -8, 16, \dots\}$

Ejercicio 2.- Considere el sistema discreto.

$$G(z) = \frac{z + 0.3}{(z - 0.9)(z - 0.4)}$$

- a) Obtenga la salida del sistema para una secuencia de entrada $\{u(k)\} = \{1, 1, 1, 1, 1, \dots\}$
- b) ¿Es estable el sistema?. Si la respuesta es afirmativa, obtenga el valor final del sistema.

Ejercicio 3.- Considere el sistema discreto.

$$G(z) = \frac{z + 0.3}{(z - 0.9)(z - 0.4)} z^2$$

- a) Obtenga la salida del sistema para una secuencia de entrada $\{u(k)\} = \{1, 1, 1, 1, 1, \dots\}$
- b) ¿Es estable el sistema?. Si la respuesta es afirmativa, obtenga el valor final del sistema.
- c) Compruebe con Matlab/Simulink estos resultados.

Ejercicio 4.- Obtenga la transformada en Z inversa de la función:

$$G(z) = \frac{z^4 + 4z^5}{(1 - 1.2z^{-1} + 0.7z^{-2})(1 - z^{-1})}$$

Ejercicio 5.- Dado el proceso :

$$G(z) = \frac{0.2z^{-1}}{1 - 1.4z^{-1} + 0.9z^{-2}} = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

- Obtenga la correspondiente ecuación en diferencias y calcule los 6 primeros valores de la secuencia de salida ante una secuencia de entrada resultante del muestreo de un escalón de una unidad.
- Si se aplica un escalón de entrada de tal forma que $\{u(k)\} = \{A, A, A, A, A, \dots\}$, calcule el valor de A para que el máximo valor de salida sea un 1.
- Compruebe con Matlab/Simulink estos resultados.

BLOQUE 2. DISEÑO DE PID Y DISCRETIZACIÓN

Ejercicio 6.- La salida de un sistema electromecánico está dada por:

$$Y(s) = \frac{10}{s(s+1)}U(s) + \frac{1}{0.05s+1}F(s)$$

Donde Y(s) (cm) representa la salida, U(s) (volts) es la entrada manipulada para el control del sistema, y F(s) (N) es una perturbación.

- Se instala un sensor de posición cuya función de transferencia es:

$$H(s) = \frac{0.1}{0.1s+1} \left(\frac{V}{cm} \right)$$

Considerando un regulador proporcional de la forma $C(s)=K$, obtenga el rango de ganancias para que el bucle cerrado sea estable.

- Para $K=0.1$, ¿será el sistema estable si aparece una de $F=1.5$? ¿y para $K=100$?
- Compruebe con Matlab/Simulink estos resultados.

Ejercicio 7.- Un proceso químico tiene una función de transferencia de la forma:

$$G(s) = \frac{C(s) \left[\frac{mol}{cm^3} \right]}{Q(s) \left[\frac{m^3}{min} \right]} = \frac{1}{(s-1)(s+5)}$$

Donde C(s) es una concentración de salida y Q(s) es un flujo de entrada. Las constantes de tiempo se dan en minutos Se instalan los siguientes sensor y actuador.

$$G_{\text{sensor}}(s) = \frac{V_{\text{measured}}(s) [Volts]}{C(s) \left[\frac{mol}{cm^3} \right]} = 0.1, \quad G_{\text{actuador}}(s) = \frac{Q(s) \left[\frac{m^3}{min} \right]}{U(s) [Volts]} = 10$$

- (a) Diseñe un regulador para que la concentración alcance la referencia propuesta en menos de dos minutos con un error nulo en régimen permanente y una sobrees oscilación menor del 4.3%
- (b) Discretice el regulador obtenido con un periodo de muestreo apropiado.
- (c) Compruebe con Matlab/Simulink estos resultados.

Ejercicio 8.- La salida de un sistema está dada por:

$$Y(s) = \frac{-1}{s+1} \left(P(s) + \frac{10}{s+10} U(s) \right)$$

donde $P(s)$ es una perturbación y $U(s)$ es la acción de control o entrada al sistema.

a) Diseñe un regulador para que:

- No haya error de posición y el transitorio dure menos de 1 segundo.
- La perturbación no afecte a la salida al menos en régimen permanente.

b) Discretice el regulador obtenido con un periodo de muestreo adecuado.

c) Compruebe con Matlab/Simulink estos resultados.

Respuestas:

Ejercicio 1.-

(a) $U(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} - z^3$

(b) $U(z) = \frac{z}{(z-1)^2} + 2 \frac{z}{z-1}$

(c) $U(z) = \frac{-2z}{(z-1)^2} + 4 \frac{z}{z-1}$

(d) $U(z) = \frac{1}{1+2z^{-1}} z^2$

Ejercicio 2.-

(a) $y(k) = 21.67 + 2.33(0.4)^k - 24(0.9)^k$

(b) Sí, es estable puesto que los polos tienen un valor absoluto estrictamente menor que la unidad. Aplicando el teorema del valor final o calculando directamente el límite de la salida. $\lim_{k \rightarrow \infty} y(k) = 21.67$

Ejercicio 3.-

$$(a) \ y(k) = \begin{cases} 0 & 0 \leq k < 2 \\ 21.67 + 2.33(0.4)^{k-2} - 24(0.9)^{k-2} & k \geq 2 \end{cases}$$

(b) Igual que en el ejercicio 2.

Ejercicio 4.-

$$g(k) = \begin{cases} 0 & 0 \leq k < 3 \\ 10 - 0.84^{k-3}(10 \cos(0.77(k-3)) + 5.15 \sin(0.77(k-3))) & k \geq 3 \end{cases}$$

Ejercicio 5.-

(a) $\{y(k)\} = \{0, 0.2, 0.48, 0.692, 0.7368, 0.6087, \dots\}$

(b) $A = 1.357$

Ejercicio 6.-

(a) $0 < K < 11$

(b) Es estable para $K=0.1$ e inestable para $K=100$.

Ejercicio 7.-

(a) Una posible solución es $PID(s) = \frac{5(s+1.6)(s+5)}{s}$ considerando como polos de diseño $s = -2 \pm 2j$. Pruebe su solución con MATLAB/Simulink.

(b) Los polos de diseño de bucle cerrado presentan $\omega_n = 2.82 \text{ rad/s}$. Es, por tanto,

$$\text{aconsejable } T_s = \frac{2\pi}{20\omega_n} \cong 100 \text{ ms}$$

Si se utilizase Tustin, para ese periodo de muestreo se tendría que:

$$PID(z) = \frac{135z^2 - 196z + 69}{z^2 - 1}$$

Ejercicio 8.-

(a) Una posible solución sería $PI(s) = \frac{-2.4(s+1)}{s}$ para un polo de diseño situado en $s = -4$. Pruebe su solución con MATLAB/Simulink.

(b) El polo de diseño en bucle cerrado tiene una constante de tiempo $\tau = 0.25$ segundos. Un periodo de muestreo adecuado sería $0.25/5 = 50 \text{ ms}$. Aplicando una discretización con el método de Tustin y el periodo de muestreo

$$\text{anterior, se llegaría a } PI(z) = \frac{-2.46z + 2.34}{z - 1}$$